

***Tubo, acessórios e válvulas em PEAD  
Para sistemas de ar comprimido***



**Tabela de Preços**

REDAMA - PLÁSTICOS INDUSTRIAIS UNIPessoal, LDA.  
Rua das Flores, Nº 14  
Golegã  
2150-149 GOLEGÃ  
PORTUGAL

Telefone: 249 817 689  
Telemóvel: 966 156 151

E-Mail: [centralplast@centralplast.pt](mailto:centralplast@centralplast.pt)  
Web: [www.centralplast.pt](http://www.centralplast.pt)

## Características técnicas

### Propriedades do material

#### Vantagens do PE 100 no fornecimento de ar comprimido

- excelente resistência a óleos de compressores e ar ambiente agressivo
- muito boa resistência à fissuração por tensão
- alta resistência à ruptura por fluência
- alta resistência à carga de pressão PN 16 a 20°C
- ampla faixa de temperatura (entre -30°C e +60°C)
- soldabilidade muito boa
- instalação fácil, limpa, rápida e segura
- resistente à corrosão (ar comprimido não poluído por depósitos corrosivos da tubulação)
- baixa resistência ao atrito resultando em quedas de pressão reduzidas e maiores vazões quando comparado a tubos de metal do mesmo diâmetro interno
- menor nível de ruído de fluxo em comparação com tubos feitos de outros materiais

#### Outras propriedades

- baixo peso específico de 0,96g/cm<sup>3</sup> (PVC 1,40g/cm<sup>3</sup>, aço 7,86 g/cm<sup>3</sup>)
- muito boa resistência química
- excelente resistência ao rápido crescimento de fissuras
- alta resistência às intempéries
- sem condutividade
- muito boa resistência à abrasão
- sem depósitos nem crescimento
- resistente à geada
- muito boa propriedade de isolamento térmico
- resistente a roedores
- resistente a qualquer corrosão microbiana

### Resistência química

O PE 100 basicamente oferece excelente resistência química a uma infinidade de meios baseados em ácidos, álcalis e hidrocarbonetos.

Como resultado, o polietileno foi aceite como material usado em sistemas de tubagem industrial.

A humidade que frequentemente se forma em um sistema de ar comprimido (que pode causar problemas consideráveis em tubagens metálicas) não tem impacto negativo nas propriedades positivas acima.

Uma ênfase especial deve ser colocada na resistência aos óleos do compressor, que geralmente deve ser considerada um problema sério para alguns outros plásticos (por exemplo, ABS).

É claro que existem algumas limitações, como contacto com cloro livre ou solventes em altas temperaturas.

Em caso de dúvida, nosso departamento de engenharia técnica pode ajudar você a avaliar a mídia e apoiá-lo no processo de planeamento e design.

A resistência de qualquer outro material de vedação é de grande importância para a resistência química de um sistema de tubagens de ar comprimido e deve ser dimensionada adequadamente.

Recomendamos o uso de juntas feitas de NBR como padrão. Isso se aplica à embalagem de perfis para conexões de flange, bem como às juntas em dispositivos de fechamento (válvulas de esfera e válvulas borboleta de fechamento).

Para adaptadores de rosca, recomendamos o uso de fita PTFE em conexões roscadas.

Dependendo da resistência necessária, podemos fornecer materiais de vedação alternativos.

Caso o ar ambiente contenha meios agressivos, é necessário realizar um teste separado do material de vedação.

Nesse caso, não hesite em entrar em contacto com nosso departamento de engenharia técnica para obter mais assistência.

### Pressões de trabalho permitidas para AGRUAIR

O AGRUAIR foi projectado para um funcionamento aceitável pressão de 16 bar (a 20°C, ar comprimido e uma vida útil de 50 anos.

Os valores detalhados na tabela mostram os valores aceitáveis tensão permanente de tubos e conexões industriais sistemas de tubulação de ar comprimido para uma determinada temperatura de operação e tempo de operação.

### Força de fluência

A vida útil calculada dos tubos é baseada nos resultados dos ensaios de ruptura por fluência sob condições internas compressão realizada pelo material pelos fabricantes conforme DIN 8075, e em longo prazo testes de estabilidade de envelhecimento em temperatura água doce oxigenada controlada.

| Temperatura de operação [°C] | Tempo de serviço [anos] | Pressão de trabalho permitida [bar] |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 20                           | 50                      | 16                                  |
| 30                           | 50                      | 14                                  |
| 40                           | 50                      | 12,5                                |
| 50                           | 15                      | 11,4                                |
| 60                           | 15                      | 9,8                                 |

**Tubo e Acessórios de polifusão**

**AGATPEAD**

Tubo PN-16 SDR-7,4

| D   | Express. | Comp.  | Código       | €/mt          | Atado |
|-----|----------|--------|--------------|---------------|-------|
| 20  | 3,0      | 5 mts. | AGATPEAD.020 | <b>6,56</b>   | 1     |
| 25  | 3,5      | 5 mts. | AGATPEAD.025 | <b>9,73</b>   | 1     |
| 32  | 4,4      | 5 mts. | AGATPEAD.032 | <b>16,16</b>  | 1     |
| 40  | 5,5      | 5 mts. | AGATPEAD.040 | <b>36,92</b>  | 1     |
| 50  | 6,9      | 5 mts. | AGATPEAD.050 | <b>36,15</b>  | 1     |
| 63  | 8,6      | 5 mts. | AGATPEAD.063 | <b>57,15</b>  | 1     |
| 75  | 10,3     | 5 mts. | AGATPEAD.075 | <b>86,91</b>  | 1     |
| 90  | 12,3     | 5 mts. | AGATPEAD.090 | <b>120,07</b> | 1     |
| 110 | 15,1     | 5 mts. | AGATPEAD.110 | <b>136,71</b> | 1     |


**AGAJ90**

Joelho a 90º

| D   | código     | €             | saco |
|-----|------------|---------------|------|
| 20  | AGAJ90.020 | <b>4,04</b>   | 10   |
| 25  | AGAJ90.025 | <b>4,83</b>   | 10   |
| 32  | AGAJ90.032 | <b>6,19</b>   | 10   |
| 40  | AGAJ90.040 | <b>13,07</b>  | 5    |
| 50  | AGAJ90.050 | <b>25,46</b>  | 5    |
| 63  | AGAJ90.063 | <b>33,72</b>  | 2    |
| 75  | AGAJ90.075 | <b>59,24</b>  | 1    |
| 90  | AGAJ90.090 | <b>127,70</b> | 1    |
| 110 | AGAJ90.110 | <b>191,33</b> | 1    |


**AGAJ45**

Joelho a 45º

| D   | código     | €             | saco |
|-----|------------|---------------|------|
| 20  | AGAJ45.020 | <b>4,04</b>   | 10   |
| 25  | AGAJ45.025 | <b>4,83</b>   | 10   |
| 32  | AGAJ45.032 | <b>6,19</b>   | 10   |
| 40  | AGAJ45.040 | <b>13,07</b>  | 5    |
| 50  | AGAJ45.050 | <b>25,46</b>  | 5    |
| 63  | AGAJ45.063 | <b>33,72</b>  | 2    |
| 75  | AGAJ45.075 | <b>59,24</b>  | 1    |
| 90  | AGAJ45.090 | <b>127,70</b> | 1    |
| 110 | AGAJ45.110 | <b>179,61</b> | 1    |


**AGATP**

Tampão fêmea

| D   | código    | €            | saco |
|-----|-----------|--------------|------|
| 20  | AGATP.020 | <b>3,89</b>  | 10   |
| 25  | AGATP.025 | <b>4,49</b>  | 10   |
| 32  | AGATP.032 | <b>5,22</b>  | 10   |
| 40  | AGATP.040 | <b>8,81</b>  | 5    |
| 50  | AGATP.050 | <b>19,15</b> | 5    |
| 63  | AGATP.063 | <b>26,32</b> | 2    |
| 75  | AGATP.075 | <b>41,79</b> | 1    |
| 90  | AGATP.090 | <b>59,30</b> | 1    |
| 110 | AGATP.110 | <b>77,76</b> | 1    |


**AG AUS**

União simples

| D   | código     | €            | saco |
|-----|------------|--------------|------|
| 20  | AG AUS.020 | <b>3,48</b>  | 10   |
| 25  | AG AUS.025 | <b>3,97</b>  | 10   |
| 32  | AG AUS.032 | <b>5,41</b>  | 10   |
| 40  | AG AUS.040 | <b>8,81</b>  | 5    |
| 50  | AG AUS.050 | <b>20,81</b> | 5    |
| 63  | AG AUS.063 | <b>28,49</b> | 2    |
| 75  | AG AUS.075 | <b>39,25</b> | 1    |
| 90  | AG AUS.090 | <b>57,03</b> | 1    |
| 110 | AG AUS.110 | <b>99,66</b> | 1    |

**Acessórios de polifusão**

**AGATS**

Tê simples a 90º

| D   | código    | €             | saco |
|-----|-----------|---------------|------|
| 20  | AGATS.020 | <b>4,45</b>   | 10   |
| 25  | AGATS.025 | <b>4,96</b>   | 10   |
| 32  | AGATS.032 | <b>7,52</b>   | 10   |
| 40  | AGATS.040 | <b>12,97</b>  | 5    |
| 50  | AGATS.050 | <b>34,23</b>  | 5    |
| 63  | AGATS.063 | <b>45,66</b>  | 2    |
| 75  | AGATS.075 | <b>51,77</b>  | 1    |
| 90  | AGATS.090 | <b>164,07</b> | 1    |
| 110 | AGATS.110 | <b>215,69</b> | 1    |


**AGATR**

Tê de redução a 90º

| DxD   | código        | €            | saco |
|-------|---------------|--------------|------|
| 25x20 | AGATR.025.020 | <b>8,09</b>  | 10   |
| 32x20 | AGATR.032.020 | <b>8,40</b>  | 10   |
| 32x25 | AGATR.032.025 | <b>9,26</b>  | 10   |
| 40x20 | AGATR.040.020 | <b>26,32</b> | 5    |
| 40x25 | AGATR.040.025 | <b>26,32</b> | 5    |
| 40x32 | AGATR.040.032 | <b>26,32</b> | 2    |
| 50x20 | AGATR.050.020 | <b>41,63</b> | 1    |
| 50x25 | AGATR.050.025 | <b>41,63</b> | 1    |
| 50x32 | AGATR.050.032 | <b>45,54</b> | 1    |
| 50x40 | AGATR.050.040 | <b>41,63</b> | 1    |
| 63x25 | AGATR.063.025 | <b>57,42</b> | 1    |
| 63x32 | AGATR.063.032 | <b>57,42</b> | 1    |
| 63x40 | AGATR.063.040 | <b>57,42</b> | 1    |
| 63x50 | AGATR.063.050 | <b>57,42</b> | 1    |


**AGACOL**

Colarinho

| D   | código     | €             | saco |
|-----|------------|---------------|------|
| 20  | AGACOL.020 | <b>7,83</b>   | 10   |
| 25  | AGACOL.025 | <b>10,26</b>  | 10   |
| 32  | AGACOL.032 | <b>12,82</b>  | 10   |
| 40  | AGACOL.040 | <b>15,65</b>  | 5    |
| 50  | AGACOL.050 | <b>18,68</b>  | 5    |
| 63  | AGACOL.063 | <b>24,28</b>  | 2    |
| 75  | AGACOL.075 | <b>47,01</b>  | 1    |
| 90  | AGACOL.090 | <b>72,66</b>  | 1    |
| 110 | AGACOL.110 | <b>107,57</b> | 1    |


**AGARD**

Redução M/F

| DxD    | código        | €            | saco |
|--------|---------------|--------------|------|
| 25x20  | AGARD.025.020 | <b>3,97</b>  | 10   |
| 32x20  | AGARD.032.020 | <b>4,77</b>  | 10   |
| 32x25  | AGARD.032.025 | <b>4,77</b>  | 10   |
| 40x20  | AGARD.040.020 | <b>9,65</b>  | 10   |
| 40x25  | AGARD.040.025 | <b>9,65</b>  | 10   |
| 40x32  | AGARD.040.032 | <b>9,65</b>  | 5    |
| 50x20  | AGARD.050.020 | <b>14,75</b> | 5    |
| 50x25  | AGARD.050.025 | <b>14,75</b> | 5    |
| 50x32  | AGARD.050.032 | <b>14,75</b> | 5    |
| 50x40  | AGARD.050.040 | <b>14,75</b> | 5    |
| 63x25  | AGARD.063.025 | <b>22,39</b> | 1    |
| 63x32  | AGARD.063.032 | <b>22,39</b> | 1    |
| 63x40  | AGARD.063.040 | <b>22,39</b> | 1    |
| 63x50  | AGARD.063.050 | <b>22,39</b> | 1    |
| 75x50  | AGARD.075.050 | <b>33,39</b> | 1    |
| 75x63  | AGARD.075.063 | <b>33,39</b> | 1    |
| 90x63  | AGARD.090.063 | <b>55,29</b> | 1    |
| 90x75  | AGARD.090.075 | <b>55,29</b> | 1    |
| 110x63 | AGARD.110.063 | <b>73,79</b> | 1    |
| 110x90 | AGARD.110.090 | <b>73,79</b> | 1    |


**ODT**

Flange livre em PP com alma da aço PN-16

| D   | código     | €            | saco |
|-----|------------|--------------|------|
| 20  | ODB.020.16 | <b>13,25</b> | 1    |
| 25  | ODB.025.16 | <b>13,82</b> | 1    |
| 32  | ODB.032.16 | <b>14,71</b> | 1    |
| 40  | ODB.040.16 | <b>17,71</b> | 1    |
| 50  | ODB.050.16 | <b>21,69</b> | 1    |
| 63  | ODB.063.16 | <b>24,54</b> | 1    |
| 75  | ODB.075.16 | <b>29,72</b> | 1    |
| 90  | ODB.090.16 | <b>31,74</b> | 1    |
| 110 | ODB.110.16 | <b>33,60</b> | 1    |

**Acessórios de polifusão**

**AGAJRF**

Joelho a 90º de transição rosca fêmea

| DxR     | código         | €            | saco |
|---------|----------------|--------------|------|
| 20x1/2" | AGAJRF.020.012 | <b>21,22</b> | 10   |
| 25x3/4" | AGAJRF.025.034 | <b>24,50</b> | 10   |


**AGAJRM**

Joelho a 90º de transição rosca macho

| DxR     | código         | €            | saco |
|---------|----------------|--------------|------|
| 20x1/2" | AGAJRM.020.012 | <b>31,75</b> | 10   |


**AGAJRFP**

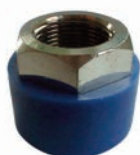
Joelho a 90º de transição rosca fêmea com pater

| DxR     | código      | €            | saco |
|---------|-------------|--------------|------|
| 20x1/2" | AGAJRFP.020 | <b>22,92</b> | 40   |


**AGATRF**

Tê a 90º de transição rosca fêmea

| DxR     | código         | €            | saco |
|---------|----------------|--------------|------|
| 20x1/2" | AGATRF.020.012 | <b>22,39</b> | 35   |
| 25x1/2" | AGATRF.025.012 | <b>26,67</b> | 15   |
| 32x1/2" | AGATRF.032.012 | <b>31,28</b> | 12   |
| 40x1/2" | AGATRF.040.012 | <b>39,67</b> | 8    |


**AGAUTF**

União de transição fêmea

| DxR       | código          | €             | saco |
|-----------|-----------------|---------------|------|
| 20x1/2"   | AGAUTFH.020.012 | <b>17,10</b>  | 40   |
| 25x3/4"   | AGAUTFH.025.034 | <b>21,53</b>  | 20   |
| 32x1"     | AGAUTFH.032.100 | <b>40,74</b>  | 10   |
| 40x1.1/4" | AGAUTFH.040.114 | <b>76,53</b>  | 2    |
| 50x1.1/2" | AGAUTFH.050.115 | <b>129,12</b> | 2    |
| 63x2"     | AGAUTFH.063.200 | <b>174,14</b> | 2    |


**AGAUTM**

União de transição macho

| DxR       | código          | €             | saco |
|-----------|-----------------|---------------|------|
| 20x1/2"   | AGAUTMH.020.012 | <b>24,54</b>  | 35   |
| 25x3/4"   | AGAUTMH.025.034 | <b>40,74</b>  | 15   |
| 32x1"     | AGAUTMH.032.100 | <b>68,87</b>  | 10   |
| 40x1.1/4" | AGAUTMH.040.114 | <b>90,01</b>  | 2    |
| 50x1.1/2" | AGAUTMH.050.115 | <b>131,74</b> | 2    |
| 63x2"     | AGAUTMH.063.200 | <b>180,48</b> | 2    |


**AGAUSE**

União de electrofusão

| D   | código     | €            | saco |
|-----|------------|--------------|------|
| 20  | AGAUSE.020 | <b>8,09</b>  | 10   |
| 25  | AGAUSE.025 | <b>9,32</b>  | 10   |
| 32  | AGAUSE.032 | <b>8,85</b>  | 10   |
| 40  | AGAUSE.040 | <b>9,22</b>  | 5    |
| 50  | AGAUSE.050 | <b>14,40</b> | 5    |
| 63  | AGAUSE.063 | <b>15,06</b> | 2    |
| 75  | AGAUSE.075 | <b>21,45</b> | 1    |
| 90  | AGAUSE.090 | <b>28,60</b> | 1    |
| 110 | AGAUSE.110 | <b>34,35</b> | 1    |


**AGAVE**

Válvula de esfera

| D  | código    | €             | saco |
|----|-----------|---------------|------|
| 20 | AGAVE.020 | <b>191,05</b> | 10   |
| 25 | AGAVE.025 | <b>229,64</b> | 10   |
| 32 | AGAVE.032 | <b>260,10</b> | 10   |
| 40 | AGAVE.040 | <b>332,80</b> | 5    |
| 50 | AGAVE.050 | <b>420,83</b> | 5    |
| 63 | AGAVE.063 | <b>541,12</b> | 2    |